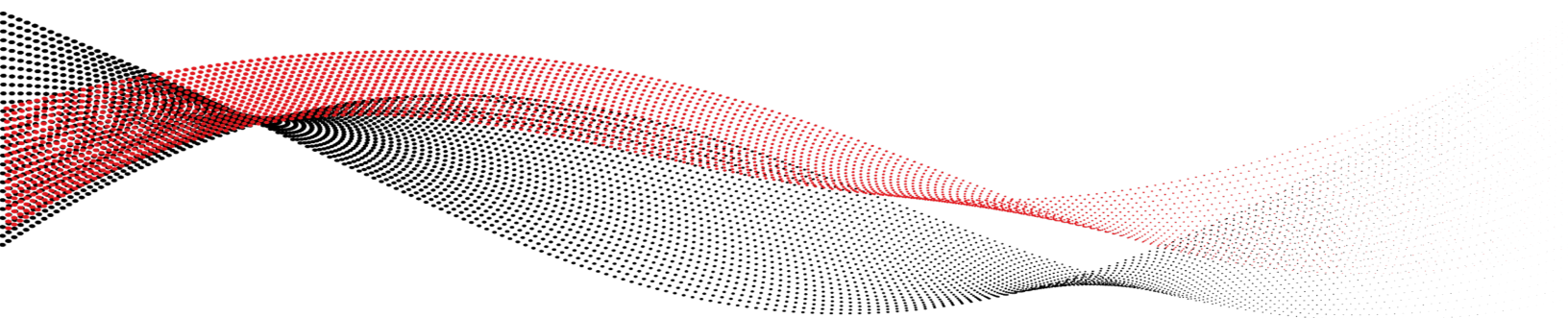


BMI - Architektur 2.0

Systemkontext und Makro-Architektur

Autor: DI Bernhard Prem
Funktion: BI Developer & Project Manager
Mobil: +423 7972 565
E-Mail: bernhard.prem@ppmcag.com
Website: <https://www.ppmcag.com>

Stand: 02.07.2026



Inhaltsverzeichnis

Projektübersicht	2
Projektziele	2
Stakeholder	2
Systemkontext	2
Eingaben	3
Ausgaben	4
Mögliche Infrastruktur	4
Architektur	4
Makro-Architektur	4
Data Vault 2.0	6
Datenlayer	6
Datenmanagement	6
Primärdaten	6
Sekundärdaten	6
Data Vault 2.0 Vorteile	7
Rechtliche und normative Anforderungen	7
Relevante Normen	7
Anforderungen an den GWP-Rechner	7
Komponenten	7
EPD-Adapter	7
Material-Matching	8
GWP-Kalkulations-Engine	8
Compliance- und Validierungsmodul	8
Berechnungsmethoden	8
Grundformel	8
Lebenszyklusbetrachtung	8
Qualitätskontrolle	9
Projektplan	9
Phase 1: Fachliche Abstimmung	9
Phase 2: Prototyp	9
Phase 3: Erweiterung	9

Phase 4: Betrieb und Go-to-market	9
---	---

Quellen	10
---------	----

Projektübersicht

PPMC Analytics entwickelt gemeinsam mit der Sauter GmbH einen GWP-Rechner für die Transportbetonbranche. Ziel ist ein rechts- und normkonformes Tool für den europäischen Markt, das im ersten Schritt mit der niederländischen Firma ASCEM als fachlichem Ansprechpartner entwickelt wird. Als erste sekundäre Datenquelle dient die niederländische Datenbank `millieudatabase.nl` [1].

Projektziele

- Entwicklung eines GWP-Rechners zur Bewertung der Treibhausgasemissionen von Transportbeton
- Einhaltung der rechtlichen und normativen Vorgaben für Produkt-LCA und EPD [2], [3], [4], [5]
- Skalierbare Datenarchitektur für Europa
- Nutzung der fachlichen Expertise von ASCEM
- Implementierung eines Datalakehouse nach Data Vault 2.0 [6]

Stakeholder

- PPMC Analytics: Projektleitung, Architektur, Datenmodell
- Sauter GmbH: operativer Partner, Primärdatenlieferant
- ASCEM: fachlicher Ansprechpartner für Transportbeton und Ökobilanz
- Transportbetonhersteller: Nutzer des GWP-Rechners
- Externe Datenquellen: EPD-Register, Sekundärdatenlieferanten

Systemkontext

Das zentrale System ist die GWP-Applikation, die Primärdaten aus Sauter und Sekundärdaten aus externen EPD-Quellen verarbeitet. Das Datalakehouse dient als zentrales Datenmanagement und ermöglicht transparente, revisionsfähige Berechnungen.

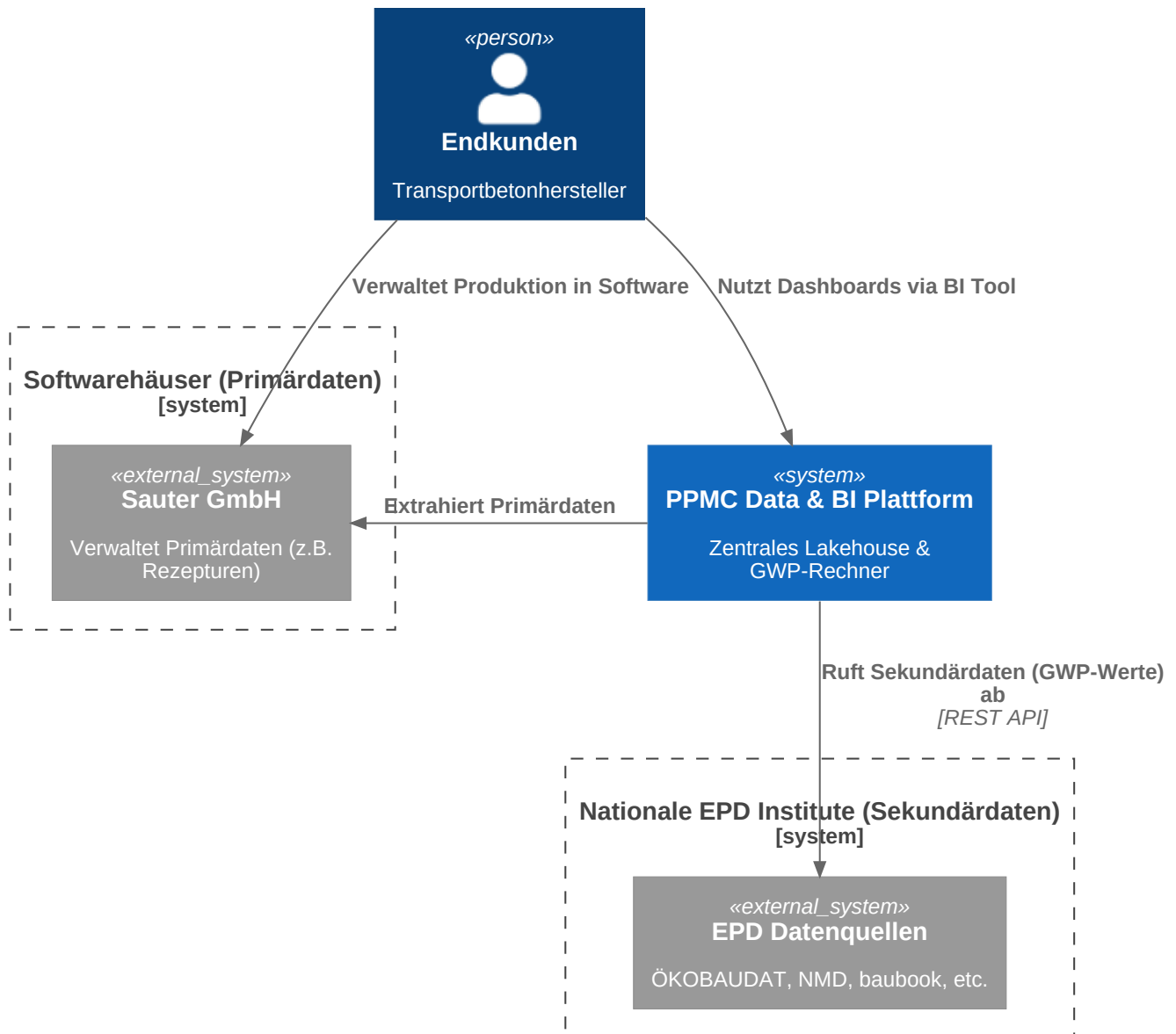


Abbildung 1: Systemkontextdiagramm

Eingaben

- Primärdaten aus Sauter: Rezepturen, Chargendaten, Energie- und Transportverbrauch
- Sekundärdaten aus EPD-Quellen: `millieudatabase.nl` zunächst, später ÖKOBAUDAT, baubook, nationale EPD-Register.

Ausgaben

- GWP-Wert je m³ Transportbeton
- Berichtsdaten für Nachweis, Audit und Compliance
- Analysen und Dashboard-Ergebnisse

Mögliche Infrastruktur

- Azure-Option:
 - Azure Data Factory
 - Azure Blob Storage / Data Lake
 - Azure SQL Database / Synapse
 - Databricks / dbt
- Alternative Cloud- oder Hybrid-Architektur möglich
- Data Vault 2.0 bleibt als konzeptionelles Modell plattformneutral [6]

Architektur

Makro-Architektur

Die Lösung besteht aus folgenden Hauptbausteinen:

- Frontend / Self-Service-Portal
- Backend / Berechnungs-Engine
- Datalakehouse / Data Vault 2.0
- Integrationslayer zu Sauter und externen EPD-Quellen

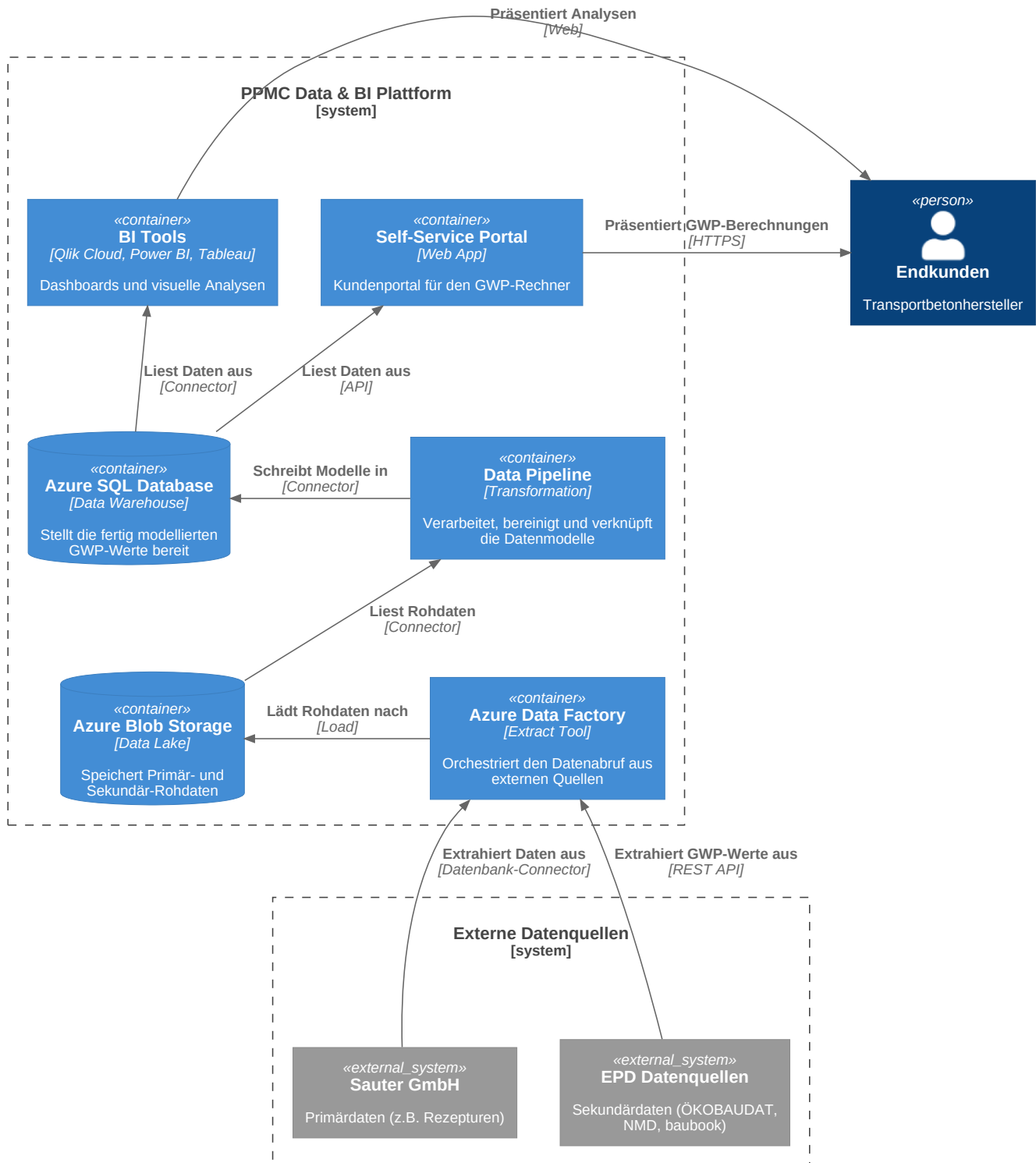


Abbildung 2: Makro-Architekturdiagramm

Data Vault 2.0

Das Datenmodell folgt den Data Vault 2.0-Prinzipien:

- Hubs: zentrale Geschäftsobjekte wie Produkt, Material, Lieferant, Charge
- Links: Beziehungen zwischen Rohstoffen, Rezepturen, Quellen, Prozessen
- Satellites: zeit- und kontextbezogene Attribute, GWP-Werte, Quellmetadaten

Datenlayer

- Raw Vault: Rohdaten aus allen Quellen, unverändert gespeichert
- Business Vault: bereinigte, angereicherte und integrierte Datenmodelle
- Information Marts: fachliche Sichten für Reporting und den GWP-Rechner

Datenmanagement

Primärdaten

- Sauter-Rezepturen und Chargendaten
- Energieverbrauch in Betonwerken
- Transportdistanzen und Betriebsdaten

Sekundärdaten

- Erste Quelle: `millieudatabase.nl` [1]
- Erweiterung auf weitere EPD-Datenbanken
- Anforderungen:
 - Normkonforme Angaben
 - Europäische oder nationale Abdeckung
 - Aktualität und Provenance

Data Vault 2.0 Vorteile

- Historisierung aller Quellen
- Auditierbarkeit und Revisionssicherheit
- Source-agnostische Modellierung
- Erweiterbarkeit für weitere Datenquellen
- Trennung von Rohdaten und berechneten Ergebnissen

Rechtliche und normative Anforderungen

Relevante Normen

- ISO 14067: Treibhausgasbilanz von Produkten [2]
- EN 15804 / EN 15978: Umweltdeklarationen für Bauprodukte [3], [4]
- ISO 21930: Umweltproduktdeklarationen für Gebäude [5]
- Branchen-PCR für Transportbeton [7]
- EU-Anforderungen an Produkt-LCA und Nachhaltigkeitsberichterstattung [8]

Anforderungen an den GWP-Rechner

- Klare Definition der funktionalen Einheit
- Dokumentierte Systemgrenze (A1–A3, optional A4–A5)
- Priorisierung von Primärdaten
- Transparente Datenherkunft und Dokumentation
- Plausibilitätsprüfung und Validierungslogik

Komponenten

EPD-Adapter

- Connector für `millieudatabase.nl`
- Erweiterbare Adapter für ÖKOBAUDAT, baubook und andere Register
- Mapping von EPD-Datensätzen auf Materialklassen

Material-Matching

- Zuordnung von Sauter-Rohstoffen zu EPD-Einträgen
- Regelbasiertes Mapping und Qualitätsprüfung
- Dokumentation von Unsicherheiten

GWP-Kalkulations-Engine

- Berechnung der Lebenszyklusmodule A1–A3 für 1 m³ Transportbeton
- Aggregation von Material- und Prozessemissionen
- Behandlung von fehlenden Sekundärdaten mit dokumentierten Ersatzwerten

Compliance- und Validierungsmodul

- Normkonforme Prüfung
- Auditlogs, Versionierung, Datenherkunft
- Reporting der Annahmen und Datenqualität

Berechnungsmethoden

Grundformel

$$GWP_{m^3} = \sum_i Menge_i \cdot GWP_i$$

- $Menge_i$: Materialanteil je m³ Beton
- GWP_i : spezifischer Treibhausgaswert des Materials

Lebenszyklusbetrachtung

- Modul A1: Rohstoffgewinnung und Herstellung
- Modul A2: Transport der Rohstoffe zur Mischanlage
- Modul A3: Herstellung des Betons

Qualitätskontrolle

- Prüfung der funktionalen Einheit
- Plausibilitätsprüfungen der Materialmengen
- Versionierte Speicherung der Datensätze
- Transparente Dokumentation aller Annahmen

Projektplan

Phase 1: Fachliche Abstimmung

- Workshops mit ASCEM
- Definition der relevanten PCR-Anforderungen
- Festlegung des initialen Datenumfangs

Phase 2: Prototyp

- Umsetzung eines Proof-of-Concept
- Anbindung von `millieudatabase.nl`
- Erste Berechnungen für typische Betonrezepturen

Phase 3: Erweiterung

- Integration zusätzlicher EPD-Quellen
- Ausbau der Data Vault-Modelle
- Erweiterung auf weitere europäische Länder

Phase 4: Betrieb und Go-to-market

- Dokumentation der Normkonformität
- Schulungsunterlagen für Anwender
- Bereitstellung des Tools für Betonhersteller

Quellen

- [1] Milieu Database“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.millieudatabase.nl/>
- [2] Greenhouse gases – Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for quantification“. International Organization for Standardization, 2018.
- [3] Sustainability of construction works – Environmental product declarations – Core rules for the product category of construction products“. European Committee for Standardization, 2012.
- [4] Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of buildings – Calculation method“. European Committee for Standardization, 2011.
- [5] Sustainability in buildings and civil engineering works – Environmental declaration of building products“. International Organization for Standardization, 2017.
- [6] D. Linstedt und M. Olschimke, Data Vault 2.0: A Practical Guide to Building an Agile Data Warehouse“. Technics Publications, 2015.
- [7] PCR Transportbeton Steering Committee, Product Category Rules for Transportbeton“. 2024.
- [8] European Union, Regulation (EU) 2020/852 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment“. Official Journal of the European Union, 2020.